

Requerimientos Técnicos – Etapas de Implementación

- Implementación de mecanismos de auditoría mediante triggers, registrando las operaciones realizadas sobre las tablas principales del sistema.

Los logs deberán almacenar:

- usuario que realizó la operación,
- fecha y hora,
- tipo de operación (INSERT, UPDATE o DELETE).

Asimismo:

- para operaciones INSERT deberán almacenarse los valores nuevos,
- para operaciones DELETE deberán almacenarse los valores anteriores,
- para operaciones UPDATE deberán almacenarse tanto los valores anteriores como los nuevos.

La auditoría podrá implementarse mediante:

- una tabla de log general para todo el sistema,
- o tablas de log específicas por cada entidad auditada.

Realizar una interfaz desde el sistema a desarrollar que permita la consulta de estos logs.

- Todos los procedimientos almacenados deberán implementar manejo de excepciones, contemplando:
 - control de errores,
 - mensajes de retorno,
 - aplicación de COMMIT y ROLLBACK en aquellos procesos que involucren transacciones.
- Desarrollo de operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) para las entidades principales del sistema.

Dichas operaciones deberán implementarse mediante programación en base de datos y trabajar obligatoriamente con datos previamente cargados en el sistema.

- Toda la lógica de inserción, actualización y eliminación de información deberá desarrollarse mediante PL/SQL y/o procedimientos almacenados equivalentes según el SGBD seleccionado.

Los procedimientos deberán retornar información indicando:

- éxito de la operación,
 - errores producidos,
 - o validaciones de negocio no cumplidas.
- Implementación y utilización de parámetros:
 - IN,
 - OUT,
 - e IN OUT,

en los distintos procedimientos almacenados desarrollados.

- El sistema deberá permitir procesar alquileres:
 - con reserva previa,
 - o directamente sin reserva.

Ambas modalidades deberán ser contempladas y correctamente validadas.

- Desarrollo de un procedimiento almacenado encargado de registrar reservas, validando previamente:
 - disponibilidad del vehículo,
 - superposición de fechas,
 - y demás restricciones necesarias.

El mismo criterio deberá aplicarse al momento de registrar alquileres.

Se valorará especialmente:

- modularización,
 - reutilización de código,
 - separación de responsabilidades.
- Implementación de funcionalidad de cancelación/baja de reservas.

La solución deberá contemplar las validaciones necesarias según el estado de la reserva.

- Desarrollo de jobs/tareas programadas que se ejecuten automáticamente en horarios definidos, con el objetivo de detectar vehículos cuya fecha prevista de devolución haya expirado y aún no hayan sido entregados.

La información detectada deberá almacenarse en estructuras específicas de auditoría/reportes históricos diseñadas para tal fin.

- Implementación del proceso de finalización de alquiler, el cual deberá:
 - registrar la devolución del vehículo,
 - actualizar automáticamente el estado del mismo,
 - calcular recargos correspondientes,
 - y generar la factura asociada al alquiler.

Parte de esta lógica deberá resolverse mediante triggers y/o programación en base de datos.